Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Matemática
MA1002 - Cálculo Diferencial e Integral

RP N° 17: Integral de Riemann y TFC

Profesor: Patricio Felmer
Auxiliares: Nyx Butelmann y David Velásquez

◦ Sumando se llega a Romann

Calcule el siguiente límite mediante su integral definida, identificando la función y el intervalo:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^{n} \frac{i^3}{\sqrt{n^4+i^4}}.$$

◦ Despejando integrales

Determine la función f continua en $(1,\infty)$ y el valor de $a > 1$ que cumplen la ecuación

$$6 + \int_a^x \frac{f(t)}{t^2}\,\mathrm{d}t = 2\sqrt{x}.$$

◦ ¿Integrar o derivar?

Calcule el límite $\lim_{x\to 0} \int_0^x \frac{\cos(3t)}{\operatorname{sen}(2x)}\,\mathrm{d}t$.

◦ Hay que usarlo todo

Dada la función $f(x) = \int_x^2 \frac{1}{\sqrt{1+t^3}}\,\mathrm{d}t$, calcule $\int_0^2 x f(x)\,\mathrm{d}x$.